



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Ensayo 2

Unidad 2 - Revolución industrial

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 21 de abril de 2026

Fecha de entrega: 21 de abril de 2026

Sobre semiconductores, soberanía tecnológica y México en la cadena global

Introducción

La tecnología siempre ha sido un reflejo del poder. Cada era industrial trajo consigo un conjunto de recursos y capacidades que definieron quién lideraba y quién seguía, y el siglo XXI no es la excepción. Hoy, los semiconductores ocupan ese lugar que antes tuvieron el acero, el petróleo o la energía nuclear: son el recurso sobre el que descansa prácticamente toda la infraestructura tecnológica moderna, desde un teléfono inteligente hasta un misil de precisión. Este ensayo parte de esa realidad para explorar cómo la disputa global por el control de esta industria está reconfigurando las cadenas de suministro internacionales y qué papel puede jugar México en ese proceso. La apuesta del país no es solo económica; tiene que ver con la posibilidad real de construir soberanía tecnológica en un momento donde depender de otros para acceder a componentes críticos se ha vuelto un riesgo que ninguna nación quiere asumir. Para entender hacia dónde puede ir México, hay que entender primero cómo llegamos a este punto y por qué los chips se convirtieron en el centro de una de las disputas geopolíticas más relevantes de nuestra época.

Chips en la geopolítica

Durante ya décadas, los semiconductores fueron vistos como un componente técnico más dentro de la industria electrónica, separados de otro tipo de industrias y capacidades, un componente mayoritariamente fabricado en Asia, ensamblado por mano de obra barata y que llegaba al consumidor final sin mayor complicación. Esa narrativa ha cambiado en la actualidad desde la pandemia de COVID-19, cuando la escasez de chips paralizó industrias enteras y dejó en evidencia lo frágil que era esa cadena de suministro. De pronto, los gobiernos entendieron que depender de un puñado de fabricantes concentrados en Taiwán, Corea del Sur y China para producir el componente central de casi cualquier tecnología moderna era, en términos estratégicos y geopolíticos, un problema alrededor de estas industrias. Ahora, los semiconductores son entendidos como infraestructura crítica, y quien controla su producción tiene una palanca de poder real sobre el resto del mundo.

A partir de este momento, lo que siguió fue una reconfiguración acelerada del orden tecnológico global. Estados Unidos respondió con la CHIPS and Science Act de 2022, inyectando demasiados recursos para traer manufactura avanzada de regreso a su territorio y al mismo tiempo limitando las exportaciones hacia China, como principal competidor, o

quizás en un sentido más correcto, posible competidor. Europa lanzó su propio European Chips Act con la misma lógica. China aceleró sus inversiones internas para reducir su dependencia de tecnología occidental. En este contexto de tensión entre las potencias globales, emerge México como una opción viable, deseable y como un terreno de inversión. México en este sentido es un actor con potencial real para integrarse en esta nueva cadena de suministro, un eslabón que varias industrias necesitan y que el T-MEC hace estratégicamente conveniente.

Para entender por qué la disputa entre potencias giró tan rápido alrededor de los chips, hay que entender primero qué hace especial a esta industria. Fabricar un semiconductor avanzado no es como montar un carro o ensamblar un teléfono. Requiere procesos con tolerancias de nanómetros, químicos de grado electrónico que muy pocos países producen, maquinaria que solo una empresa en el mundo fabrica con la precisión necesaria y años de conocimiento acumulado que no se transfiere de un país a otro de forma simple. TSMC, por ejemplo, no es relevante solo porque sea grande, sino porque concentra capacidades técnicas que tomaron décadas construir y que prácticamente ningún competidor ha podido replicar a escala. Esa concentración es lo que convierte a Taiwán en un punto de fricción geopolítica tan delicado, y lo que explica que tanto EUA como China tengan un interés tan marcado en lo que ocurra ahí.

Esta lógica de concentración también explica la urgencia con la que las economías occidentales están rediseñando sus cadenas de suministro. No se trata solo de mover fábricas en realidad, se trata de reconstruir ecosistemas industriales completos que en muchos casos se dismantelaron durante las últimas décadas en nombre de la eficiencia global. La CHIPS Act no financia solo plantas de manufactura; financia investigación, formación de talento e infraestructura de soporte porque sin todo eso, una fábrica de chips no funciona. Es en ese proceso de redistribución donde México tiene una ventana que no existía hace diez años, y que probablemente no dure indefinidamente si no se actúa con cierta velocidad.

México en la cadena de valor

México ya participa en la industria de semiconductores, aunque no siempre de la forma más visible o más rentable. La mayor parte de esa participación se concentra en las etapas finales de la cadena productiva: el ensamblaje, las pruebas y el empaquetado de chips. Empresas como Intel, Texas Instruments y Foxconn tienen operaciones activas en el país precisamente

en estas fases, aprovechando la infraestructura industrial que décadas de manufactura de exportación dejaron instalada. Es una base real, pero limitada. El frontend de la cadena, que es donde se diseñan y fabrican los chips desde cero y donde está concentrado el mayor valor agregado, sigue siendo territorio casi exclusivo de Asia y, en menor medida, de Estados Unidos. La pregunta relevante para México no es si ya está en el mapa, sino hasta dónde puede moverse dentro de él.

El fenómeno del nearshoring ha dado un impulso concreto a esa posibilidad. La reconfiguración de las cadenas de suministro globales, acelerada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ha generado una demanda real de manufactura ubicada cerca del mercado norteamericano. México cumple con varios requisitos que hacen de esto algo más que una conversación diplomática: frontera terrestre con el mayor mercado de consumo del planeta, acceso preferencial vía T-MEC, décadas de experiencia en manufactura de exportación de alto estándar y una base de ingenieros que, según datos de la propia FUMEC y USAID, supera en proporción a la de muchos países competidores en la región. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Sonora ya concentran clústers tecnológicos con presencia de multinacionales y vinculación con instituciones académicas, lo que reduce la fricción para escalar operaciones en este sector.

Lo que sigue siendo un reto al parecer es dar el salto hacia etapas más complejas de la cadena. El documento de la FUMEC y USAID identifica con bastante claridad que México tiene condiciones para avanzar del backend al frontend, pero que hacerlo requiere intervención pública coordinada, inversión en I+D y una estrategia de formación de talento que todavía está en construcción. No es un camino imposible, pero tampoco es automático. La experiencia de otros países que intentaron entrar a la manufactura avanzada de chips muestra que sin una política industrial sostenida y sin alianzas tecnológicas que aceleren la curva de aprendizaje, la ventana se cierra antes de que se pueda aprovechar del todo.

Soberanía tecnológica como proyecto

Hablar de soberanía tecnológica en México puede sonar a retórica política si no se aterriza en algo concreto, pero en los últimos años el término ha empezado a tener contenido real. El anuncio del Proyecto Kutsari, que contempla la creación de un centro nacional de diseño de semiconductores con participación del INAOE, el Cinvestav, la UNAM y el IPN, es la señal

más clara de que el Estado mexicano está tomando en serio la idea de desarrollar capacidades propias en esta industria y no solo atraer manufactura extranjera. Que el centro sea de propiedad 100% pública y esté pensado para consolidarse en 2027 indica una apuesta por la permanencia, no solo por el anuncio. A eso se suma el trabajo de instituciones como CIDESI, que ya opera con un modelo integral que va del diseño a la fabricación y el empaquetado, con certificaciones internacionales y enfoque en transferencia tecnológica hacia sectores industriales nacionales.

La soberanía tecnológica, entendida de forma realista, no significa que México tenga que fabricar sus propios chips de 2 nanómetros en el corto plazo. Eso sería una meta fuera de escala para cualquier economía emergente en este momento. Lo que sí significa es construir capacidad suficiente para no depender completamente de decisiones externas en componentes que son críticos para el funcionamiento de la economía nacional. Significa tener diseñadores propios, infraestructura de pruebas, investigación aplicada y una industria que genere propiedad intelectual dentro del país. En ese sentido, el avance de empresas como QSM Semiconductores, que proyecta iniciar producción en 2026 bajo un modelo integrado de diseño, fabricación y comercialización, es relevante no solo como noticia empresarial sino como evidencia de que el ecosistema está tomando forma.

El TecNM, con presencia en todo el territorio nacional, también está siendo incorporado a esta estrategia como proveedor de talento técnico y como nodo de vinculación entre la academia y la industria. Esto no es menor. Una de las barreras más consistentes que enfrenta cualquier país que intenta escalar en la cadena de semiconductores es precisamente la brecha de talento especializado, y México tiene una ventaja demográfica y educativa que todavía no ha explotado del todo en esta dirección. Orientar esa capacidad instalada hacia los sectores críticos del futuro tecnológico es, quizás, la decisión de política pública más importante que puede tomar el país en esta década.

Riesgos y condiciones del camino

Ningún análisis honesto sobre las oportunidades de México en esta industria puede ignorar los obstáculos reales que existen. El primero y más estructural es el energético. Las plantas de fabricación de semiconductores consumen energía eléctrica de forma masiva y requieren suministro ininterrumpido con una estabilidad que la red eléctrica mexicana no garantiza de

manera uniforme en todo el territorio. Este es un factor que los grandes fabricantes ponen sobre la mesa antes de cualquier decisión de inversión, y que el país tendrá que resolver si quiere competir seriamente por las etapas más avanzadas de la cadena.

El segundo riesgo es geopolítico en sentido inverso. México se beneficia de la tensión entre Estados Unidos y China en la medida en que esa tensión redirige inversiones hacia América del Norte, pero también está expuesto a los cambios de política que esa misma tensión genera. Los aranceles de la administración Trump, por ejemplo, complican la colaboración bilateral en componentes y encarecen insumos importados, lo que puede reducir la competitividad de la manufactura mexicana frente a otros destinos. La negociación de la revisión del T-MEC en 2026 es un momento clave en ese sentido: si México logra que se incluya un capítulo específico de semiconductores en el acuerdo, tendría un marco más sólido para atraer inversión de largo plazo. Si no, queda más expuesto a las oscilaciones de la política comercial norteamericana.

El tercer elemento tiene que ver con la coordinación interna. El ecosistema de semiconductores en México existe, pero opera de forma fragmentada. Hay clústeres regionales, instituciones académicas con capacidades reales, empresas con experiencia en manufactura y un gobierno que ha declarado su intención de impulsar el sector. Lo que falta es que todo eso funcione de forma articulada y no como iniciativas aisladas que se superponen sin generar masa crítica. La diferencia entre un país que aprovecha una ventana histórica y uno que la deja pasar suele estar en esa capacidad de coordinación, y México todavía tiene trabajo por hacer en ese frente.

El futuro tecnológico y el lugar de México

Pensar en el futuro tecnológico desde México implica aceptar que el país está en un momento de definición. La inteligencia artificial, la movilidad eléctrica, la computación en la nube y prácticamente cualquier tecnología que vaya a ser relevante en los próximos veinte años depende de semiconductores cada vez más avanzados. Quien tenga capacidad de diseñar, fabricar o al menos integrar esos componentes dentro de su economía va a estar en una posición cualitativamente distinta a quien dependa por completo de importarlos. En ese sentido, la industria de chips no es solo un sector más: es la base material sobre la que se va a construir o no se va a construir la competitividad tecnológica de las próximas décadas.

Para México, la oportunidad real no está en competir con TSMC o Samsung en manufactura de frontera, sino en posicionarse como el nodo de América del Norte que combina manufactura confiable, talento técnico, proximidad geográfica y marco legal favorable. Eso es algo que ningún país asiático puede ofrecer con la misma combinación de atributos, y que países europeos o del sur global tampoco tienen en la misma proporción. Si el país logra consolidar esa identidad dentro de la cadena global, el salto hacia etapas de mayor valor agregado se vuelve una progresión lógica y no una apuesta a ciegas.

Lo que está en juego en el fondo, es si México va a ser un país que consume tecnología o uno que también la produce. Esa distinción importa más de lo que parece en el día a día, porque define el tipo de empleos que se generan, el tipo de conocimiento que se acumula dentro del país y la capacidad que tiene una nación de tomar decisiones sobre su propio desarrollo sin depender de que otros lo permitan. La industria de semiconductores es, en ese sentido, mucho más que un sector industrial: es una apuesta sobre qué clase de país quiere ser México en la segunda mitad del siglo XXI.

Referencias

Sehgal, A. (2023). *Geopolitics of Semiconductor Supply Chains: The Case of TSMC, US-China-Taiwan Relations, and the COVID-19 Crisis*. SIT Digital Collections. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3592/

Lee, K. et al. (2024). *Geopolitics and the Changing Landscape of Global Value Chains and Competition in the Global Semiconductor Industry: Rivalry and Catch-up in Chip Manufacturing in East Asia*. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004016252400547X>

Peters, M. A. (2022). Semiconductors, Geopolitics and Technological Rivalry: The US CHIPS & Science Act 2022. *Educational Philosophy and Theory*, 55(14), 1642-1646. <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2124914>

OECD. (2023). *Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain*. OECD Trade Policy Papers, No. 234. <https://www.oecd.org>

FUMEC / USAID. (2024). *Mapa de Ruta: Oportunidades para el Nearshoring de Semiconductores en México*. Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. <https://fumec.org/semiconductors>

TecNM. (2025). *El Tecnológico Nacional de México en el ecosistema de semiconductores*. Revista TecNM. <https://www.merida.tecnm.mx/wp-content/uploads/2025/04/Revista--Semiconductores.pdf>

Wilson Center. (s.f.). *Prosperidad compartida: del "Made in Mexico" al "Designed in North America"*. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ESP_EstudioMicroprocesadores.pdf

Instituto Mora / El Universal. (2025). *Semiconductores, seguridad y reputación en la relación México-EE.UU.* El Universal.

<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/instituto-mora/semiconductores-seguridad-y-reputacion-en-la-relacion-mexico-eeuu/>

Galicia-Haro, E. et al. (2022). *El efecto de la innovación en el desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando las patentes*. [Material de lectura proporcionado por el docente.]

Anónimo. (s.f.). *La innovación tecnológica en México*. [Material de lectura proporcionado por el docente.]